

本章問題與能力

矩陣把一批具有列、行索引的資料寫成一個整體。它同時處理三類問題：

1. 保留資料表的位置意義，合併不同期間或不同來源的資料。
2. 用矩陣乘法一次完成多組加權總和，例如「數量 × 單價」、「成績 × 權重」。
3. 用二階反方陣復原兩個未知量，包括二元一次方程組、向量分解、坐標校正與簡易編碼。

矩陣運算的核心是索引：逐項運算配對相同位置；矩陣乘法配對左矩陣的一列與右矩陣的一行；反方陣則把一個可逆的二維運算完整倒回去。

1. 資料表、矩陣與元素索引

定義與條件

設 m, n 為正整數。將數字排成 m 個水平列、 n 個直行：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m \times n},$$

稱為一個 $m \times n$ 階矩陣。 a_{ij} 是第 i 列、第 j 行交會位置的元素。

- $m = n$ 時稱為 n 階方陣。
- $1 \times n$ 階矩陣稱為列矩陣； $m \times 1$ 階矩陣稱為行矩陣。
- 所有元素皆為 0 的 $m \times n$ 階矩陣稱為零矩陣，記為 $O_{m \times n}$ 。
- 主對角線元素皆為 1、其餘元素皆為 0 的 n 階方陣稱為單位方陣，記為 I_n 。

本地教材以「列」表示水平排列、以「行」表示直向排列。寫 a_{ij} 時，先讀列索引 i ，再讀行索引 j 。

矩陣以水平列、直行與元素位置保存資料結構

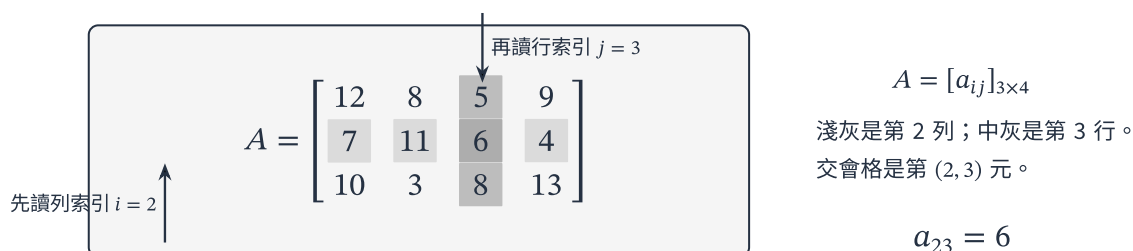


圖 1 矩陣的列、行與第 (2, 3) 元。

矩陣相等

若 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 、 $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ ，則

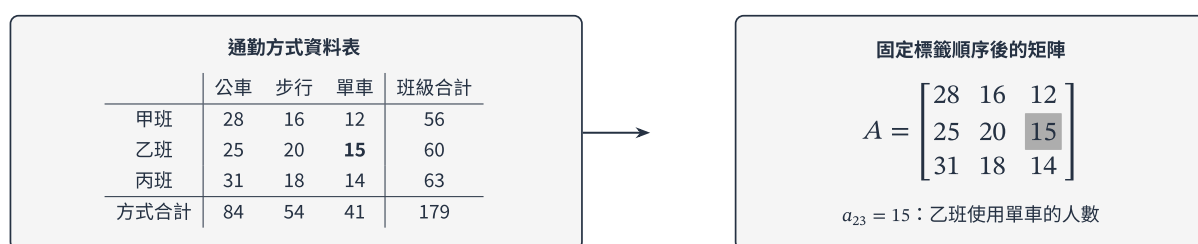
$$A = B \iff a_{ij} = b_{ij} \text{ 對所有 } 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n \text{ 都成立}$$

相等包含兩層條件：階數相同，而且每一個相同位置的元素相等。這個規則使一個矩陣等式可以拆成多個普通的實數等式。

資料表轉成矩陣

資料表的列標籤與行標籤決定元素的實際意義。例如下圖的第 (2, 3) 元代表「乙班使用單車的人數」。矩陣省略標籤後，資料順序仍須固定；交換兩個行標籤，整個矩陣所代表的資料模型也跟著改變。

資料表的列、行標籤決定矩陣中每個元素的意義



轉成矩陣後，列依序仍是甲、乙、丙班；行依序仍是公車、步行、單車。

圖 2 資料表的標籤決定矩陣索引的意義。

資料庫、試算表、影像像素與成績紀錄都使用相同機制：先固定索引，再對元素做運算。

完整示範 1 | 由通勤資料讀取矩陣

三個班級依序為甲、乙、丙班；三種通勤方式依序為公車、步行、單車。資料矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 28 & 16 & 12 \\ 25 & 20 & 15 \\ 31 & 18 & 14 \end{bmatrix}$$

求矩陣階數、 a_{23} ，並求搭公車的總人數。

解。

1. 矩陣有 3 個水平列、3 個直行，所以是 3×3 階方陣。
2. a_{23} 是第 2 列、第 3 行的元素，因此 $a_{23} = 15$ 。依標籤，它代表乙班使用單車的 15 人。
3. 公車是第 1 行，總人數是

$$a_{11} + a_{21} + a_{31} = 28 + 25 + 31 = 84$$

結果同時保留數值與索引意義：答案是搭公車的 84 人。

完整示範 2 | 由索引規則建立矩陣，再用相等求參數

設 $A = [a_{ij}]_{3 \times 2}$ ，且 $a_{ij} = 2i - j$ 。

1. 寫出 A 。
2. 若

$$X = \begin{bmatrix} p+1 & 2q \\ r-2 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 5 & 1 \end{bmatrix},$$

求 p, q, r, s 。

解。

1. 依序代入 $i = 1, 2, 3$ 與 $j = 1, 2$ ：

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2(1) - 1 = 1, & a_{12} &= 2(1) - 2 = 0, \\ a_{21} &= 2(2) - 1 = 3, & a_{22} &= 2(2) - 2 = 2, \\ a_{31} &= 2(3) - 1 = 5, & a_{32} &= 2(3) - 2 = 4 \end{aligned}$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

2. 兩矩陣相等，對應位置相等：

$$p + 1 = 4, \quad 2q = -6, \quad r - 2 = 5, \quad s = 1$$

解得

$$(p, q, r, s) = (3, -3, 7, 1)$$

分節練習 | 矩陣定義與索引

1. 設

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 7 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

寫出 A 的階數、 a_{12} ，並指出數字 1 的位置。

2. 設 $B = [b_{ij}]_{2 \times 3}$ ， $b_{ij} = i + 3j$ 。寫出 B 。
3. 若

$$\begin{bmatrix} x+y & 2x-y \\ 3 & z-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

求 (x, y, z) 。

4. 寫出 $O_{2 \times 3}$ 與 I_3 。
5. 某店以列代表「北店、南店」，以行代表「甲商品、乙商品、丙商品」，庫存矩陣為

$$C = \begin{bmatrix} 18 & 12 & 9 \\ 15 & 14 & 11 \end{bmatrix}$$

解釋 c_{23} 的意義，並求乙商品的總庫存。

分節練習解析

1. A 有 2 列、3 行，所以是 2×3 階； $a_{12} = -2$ ；數字 1 在第 (2, 3) 元。

2. 逐一代入：

$$B = \begin{bmatrix} 1+3 & 1+6 & 1+9 \\ 2+3 & 2+6 & 2+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 10 \\ 5 & 8 & 11 \end{bmatrix}$$

3. 對應位置給出

$$x + y = 5, \quad 2x - y = 1, \quad z - 1 = 4$$

前兩式相加得 $3x = 6$ ，所以 $x = 2$ 、 $y = 3$ ；第三式得 $z = 5$ 。因此 $(x, y, z) = (2, 3, 5)$ 。

4.

$$O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. $c_{23} = 11$ 代表南店的丙商品庫存為 11 件。乙商品是第 2 行，總庫存為 $12 + 14 = 26$ 件。

2. 加法、減法、係數積與矩陣方程式

定義與條件

設 $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ 、 $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ ， r 是實數。定義

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n},$$

$$A - B = [a_{ij} - b_{ij}]_{m \times n},$$

$$rA = [ra_{ij}]_{m \times n}$$

加法與減法要求兩矩陣階數相同。資料情境還要確認相同位置具有相同標籤、單位與統計口徑。例如「北店、甲商品、件數」只能與同樣意義的位置相加。

矩陣加法與係數積繼承逐項的實數運算，所以

$$A + B = B + A,$$

$$(A + B) + C = A + (B + C),$$

$$r(A + B) = rA + rB,$$

$$(r + s)A = rA + sA,$$

$$A + O = A, \quad A + (-A) = O$$

資料更新的機制

若 S 是期初庫存、 P 是進貨、 Q 是銷售，三個表使用相同的門市與品項索引，則

$$\text{期末庫存} = S + P - Q$$

每個位置都在執行同一條守恒關係：「原有量 + 流入量 - 流出量 = 剩餘量」。

同一索引的庫存逐項執行「期初 + 進貨 - 銷售 = 期末」

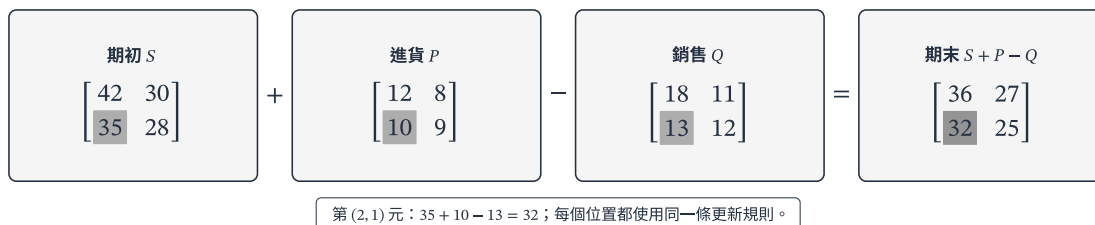


圖 3 同一位置代表同一門市與品項，逐項運算完成庫存更新。

係數積則可表示重複期間、比例調整與加權。例如每月固定資料為 A ，連續 3 個月的合計就是 $3A$ 。

完整示範 1 | 庫存的流入與流出

某公司兩間門市、兩種商品的期初庫存、進貨量與銷售量依序為

$$S = \begin{bmatrix} 42 & 30 \\ 35 & 28 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 10 & 9 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 18 & 11 \\ 13 & 12 \end{bmatrix}$$

求期末庫存。

解。

依守恒關係計算 $S + P - Q$ ：

$$\begin{aligned} S + P - Q &= \begin{bmatrix} 42 + 12 - 18 & 30 + 8 - 11 \\ 35 + 10 - 13 & 28 + 9 - 12 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 36 & 27 \\ 32 & 25 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

例如第 (2,1) 元 32 表示南店第一種商品的期末庫存為 32 件。

完整示範 2 | 解矩陣方程式

已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 6 \end{bmatrix},$$

且 $2(X - A) = 3B$ ，求 X 。

解。

矩陣加減與係數積都是逐項運算，可以像普通一次方程式一樣整理：

$$2(X - A) = 3B \implies X - A = \frac{3}{2}B \implies X = A + \frac{3}{2}B$$

所以

$$\begin{aligned} X &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \frac{3}{2} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 9 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

代回左式： $X - A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} = \frac{3}{2}B$ ，條件成立。

分節練習 | 逐項運算

設

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 求 $A + B$ 與 $A - B$ 。
2. 求 $3A - 2B$ 。
3. 若 $2X + A = 3B$ ，求 X 。
4. 某店前兩週每週固定售出量為

$$M = \begin{bmatrix} 12 & 8 & 5 \\ 10 & 9 & 6 \end{bmatrix},$$

第三週售出量為

$$N = \begin{bmatrix} 15 & 7 & 4 \\ 11 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

求三週合計售出量。

5. 設 C 是 2×3 階矩陣， D 是 3×2 階矩陣。判斷 $C + D$ 是否有定義，並說明條件。

分節練習解析

1.

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad A - B = \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

2.

$$3A - 2B = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 10 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -13 \\ 13 & 12 \end{bmatrix}$$

3. 由 $2X = 3B - A$ ，得

$$X = \frac{1}{2}(3B - A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 3 & 15 \\ -6 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 8 \\ -\frac{9}{2} & -2 \end{bmatrix}$$

4. 前兩週合計是 $2M$ ，三週合計為

$$2M + N = \begin{bmatrix} 24 & 16 & 10 \\ 20 & 18 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 & 7 & 4 \\ 11 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 & 23 & 14 \\ 31 & 26 & 21 \end{bmatrix}$$

5. C 與 D 的階數分別是 2×3 、 3×2 ，階數不同，所以 $C + D$ 沒有定義。矩陣加法要求兩矩陣有相同列數與相同行數。

3. 矩陣乘法與資料加權

列乘行的定義

設

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, \quad B = [b_{ij}]_{n \times p}$$

左矩陣 A 的行數 n 等於右矩陣 B 的列數 n 時，定義乘積

$$C = AB = [c_{ij}]_{m \times p},$$

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

也就是把 A 的第 i 列與 B 的第 j 行逐項相乘後相加。

乘積的第 (i, j) 元由左矩陣第 i 列與右矩陣第 j 行配對加總

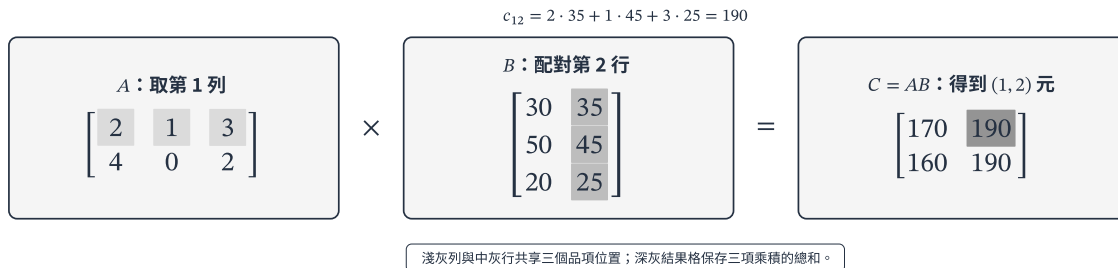


圖 4 乘積的第 (i, j) 元由左矩陣第 i 列與右矩陣第 j 行配對。

階數的配對規則是

$$A_{m \times n} B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

內側的 n 表示被配對並加總的共同索引；外側的 m, p 成為結果的列、行索引。

矩陣連乘逐步核對相鄰內側階數，兩種括號位置得到同一外側階數

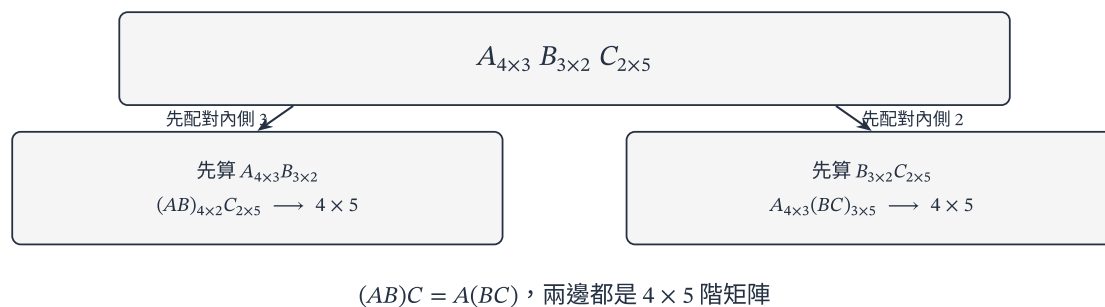


圖 5 三個矩陣連乘時，每一步先核對相鄰的內側階數。

資料表中的索引流動

若數量矩陣 Q 的列是學生、行是品項；單價矩陣 P 的列是品項、行是商店，則 QP 的列是學生、行是商店。共同的「品項」索引在乘法中被加總。

共同的品項索引在乘法中被加總，結果保留學生與商店索引

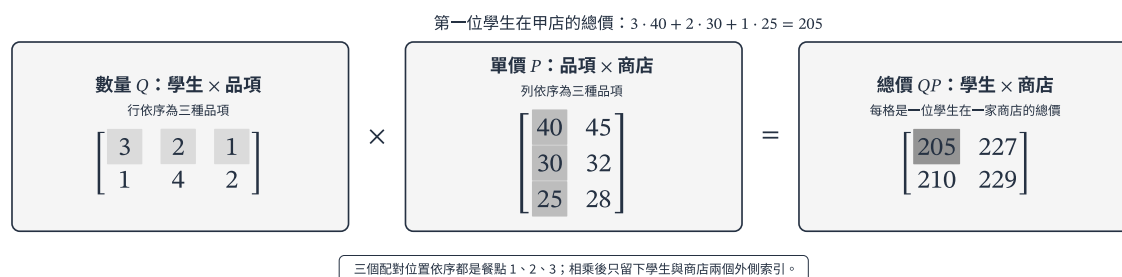


圖 6 數量乘單價後，共同的品項索引被加總。

這種運算可一次處理多組加權總和。試算表的矩陣乘積、不同考試權重計算、不同城市的每日成本與停留天數，都使用相同結構。

完整示範 1 | 逐一計算乘積元素

設

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 30 & 35 \\ 50 & 45 \\ 20 & 25 \end{bmatrix}$$

求 AB 。

解。

A 是 2×3 階， B 是 3×2 階，內側階數都是 3，所以 AB 有定義且是 2×2 階。

$$\begin{aligned} c_{11} &= 2(30) + 1(50) + 3(20) = 170, \\ c_{12} &= 2(35) + 1(45) + 3(25) = 190, \\ c_{21} &= 4(30) + 0(50) + 2(20) = 160, \\ c_{22} &= 4(35) + 0(45) + 2(25) = 190 \end{aligned}$$

因此

$$AB = \begin{bmatrix} 170 & 190 \\ 160 & 190 \end{bmatrix}$$

完整示範 2 | 行程的多項成本

三座城市依序為甲、乙、丙市。每天的食、宿、交通費矩陣為

$$C = \begin{bmatrix} 1000 & 800 & 1200 \\ 1800 & 1500 & 2200 \\ 300 & 400 & 500 \end{bmatrix},$$

其中列依序為食、宿、交通，行依序為三座城市。兩個行程的停留天數為

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

其中兩行依序為行程 A、B。求每個行程的三類費用與總費用。

解。

C 是 3×3 階， D 是 3×2 階， CD 是 3×2 階。乘積的列仍是費用類別，行變成行程：

$$\begin{aligned} CD &= \begin{bmatrix} 1000 & 800 & 1200 \\ 1800 & 1500 & 2200 \\ 300 & 400 & 500 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4000 & 3800 \\ 7300 & 7000 \\ 1500 & 1600 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

行程 A 的總費用是 $4000 + 7300 + 1500 = 12800$ 元；行程 B 的總費用是 $3800 + 7000 + 1600 = 12400$ 元。

分節練習 | 乘法與加權總和

1. 設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

求 AB 。

2. P 是 3×4 階， Q 是 4×2 階。寫出 PQ 的階數，並判斷 QP 是否有定義。

3. 設

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

只計算 AB 的第 (2,2) 元。

4. 兩位學生購買三種餐點的數量矩陣為

$$Q = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix},$$

三種餐點在甲、乙店的單價矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 40 & 45 \\ 30 & 32 \\ 25 & 28 \end{bmatrix}$$

求每位學生在兩家店的總價。

5. 三位學生的數學、英文、自然成績為

$$S = \begin{bmatrix} 80 & 70 & 90 \\ 75 & 85 & 80 \\ 90 & 60 & 75 \end{bmatrix}$$

權重依序為 0.4, 0.3, 0.3。用矩陣乘法求三人的加權成績。

分節練習解析

- 1.

$$AB = \begin{bmatrix} 1(2) + 2(-1) & 1(0) + 2(5) \\ 3(2) + 4(-1) & 3(0) + 4(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 2 & 20 \end{bmatrix}$$

2. $P_{3 \times 4} Q_{4 \times 2}$ 的內側階數相等，所以 PQ 是 3×2 階。 $Q_{4 \times 2} P_{3 \times 4}$ 的內側階數為 2 與 3，不相等，因此 QP 沒有定義。

3. 第 (2, 2) 元由 A 的第 2 列 $(0, 4, 1)$ 與 B 的第 2 行 $(2, 0, 5)^T$ 配對：

$$c_{22} = 0(2) + 4(0) + 1(5) = 5$$

- 4.

$$QP = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 40 & 45 \\ 30 & 32 \\ 25 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 205 & 227 \\ 210 & 229 \end{bmatrix}$$

第一列表示第一位學生在甲、乙店分別需 205, 227 元；第二列表示第二位學生分別需 210, 229 元。

5. 權重寫成 3×1 行矩陣：

$$w = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

因此

$$Sw = \begin{bmatrix} 80(0.4) + 70(0.3) + 90(0.3) \\ 75(0.4) + 85(0.3) + 80(0.3) \\ 90(0.4) + 60(0.3) + 75(0.3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 80 \\ 79.5 \\ 76.5 \end{bmatrix}$$

4. 乘法性質、順序與矩陣冪

結合律、分配律與單位方陣

只要各乘積的階數都有意義，矩陣乘法滿足

$$(AB)C = A(BC),$$

$$A(B + C) = AB + AC,$$

$$(A + B)C = AC + BC,$$

$$r(AB) = (rA)B = A(rB)$$

若 A 是 $m \times n$ 階矩陣，則

$$I_m A = A = A I_n$$

結合律表示連續三個運算可以先合併前兩個或後兩個，結果相同。分配律表示同一個運算可以分別作用到兩組資料後再相加。

乘法順序保留操作順序

矩陣乘法通常有

$$AB \neq BA$$

原因來自索引與操作先後： ABX 表示先以 B 處理 X ，再以 A 處理結果； BAX 的先後相反。兩個乘積即使都有定義，所代表的過程也不同。

交換矩陣的乘法順序會改變每一次列乘行的配對

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad AB$
$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad BA$

$AB \neq BA$ ；例如兩個乘積的第 (1,1) 元分別是 4 與 2

圖 7 同一組矩陣交換順序後，乘積元素改變。

矩陣乘法還有兩個常用限制：

- $AB = O$ 時， A, B 仍可能都不是零矩陣。
- 由 $AB = AC$ 推得 $B = C$ 需要 A 有乘法反方陣；可逆性提供合法的左消去。

這兩點會直接影響方程式化簡與多選題判斷。

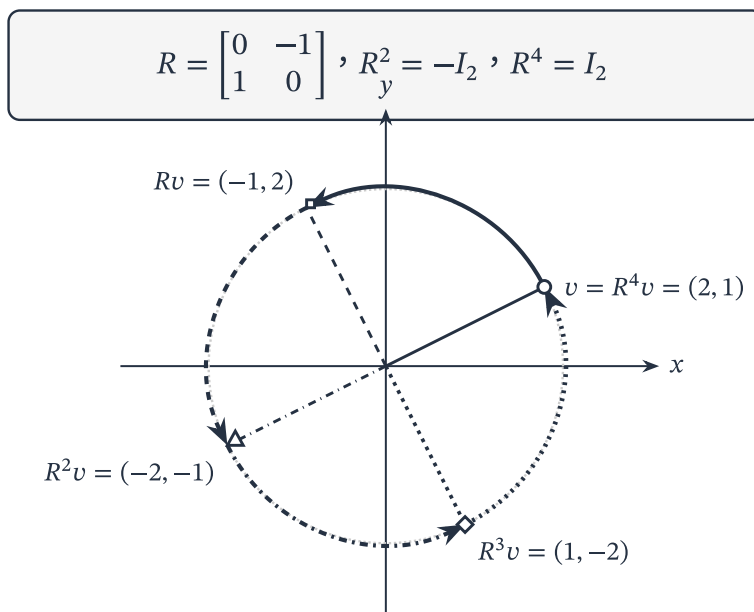
方陣的冪

若 A 是方陣，定義

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{n \text{ 個 } A}, \quad A^0 = I$$

矩陣冪表示同一個操作反覆執行。週期性操作可以先找較低次方的規律，再用除法餘數處理大指數。

每次左乘 R 都使向量逆時針旋轉 90°



四個四分之一圓弧各代表再左乘一次 R ；第四次回到原向量。

圖 8 R 每次把向量逆時針旋轉 90° ；四個四分之一圓弧後有 $R^4\vec{v} = \vec{v}$ 。

矩陣乘法保留順序，所以一般展開式要保留 AB 與 BA ：

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

當 $AB = BA$ 時，中間兩項才可以合併成 $2AB$ 。

完整示範 1 | 比較 AB 與 BA

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

求 AB, BA ，並比較。

解。

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

兩個乘積都有定義，但 $AB \neq BA$ 。例如第 $(1, 1)$ 元分別是 4 與 2。

完整示範 2 | 利用週期求高次方

設

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 R^{2026} 。

解。

先求低次方：

$$R^2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -I,$$

$$R^4 = (-I)^2 = I$$

因為 $2026 = 4(506) + 2$ ，所以

$$R^{2026} = (R^4)^{506} R^2 = I^{506} (-I) = -I = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

此矩陣每次把平面向量逆時針旋轉 90° ，2026 次等效於旋轉 180° ，與 $-I$ 一致。

分節練習 | 順序、性質與冪

1. 設 A 是 2×3 階矩陣。寫出使 $I_p A = A$ 、 $A I_q = A$ 成立的 p, q 。

2. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

用分配律計算 $A(B + C)$ 。

3. 設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

求 AB ，並指出這個結果說明什麼。

4. 已知二階方陣 A 有乘法反方陣，且 $AB = AC$ 。證明 $B = C$ 。

5. 設

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

觀察 T^2, T^3 ，推得 T^n ，再求 T^{20} 。

分節練習解析

1. 左乘單位方陣的階數配合 A 的列數，右乘單位方陣的階數配合 A 的行數。因此

$$I_2 A = A, \quad A I_3 = A,$$

所以 $(p, q) = (2, 3)$ 。

2. 先相加：

$$B + C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

所以

$$A(B + C) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

直接算 $AB + AC$ 也得到同一矩陣。

- 3.

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

A 與 B 都不是零矩陣，顯示非零矩陣的乘積仍可能是零矩陣。

4. 在 $AB = AC$ 的等號兩邊左乘 A^{-1} ：

$$A^{-1}(AB) = A^{-1}(AC)$$

利用結合律得

$$(A^{-1}A)B = (A^{-1}A)C,$$

因此 $IB = IC$ ，即 $B = C$ 。

- 5.

$$T^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

每多乘一個 T ，第 $(1, 2)$ 元增加 1，所以

$$T^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因此

$$T^{20} = \begin{bmatrix} 1 & 20 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 二階乘法反方陣

定義

設 A 是二階方陣。若存在二階方陣 B ，使

$$AB = BA = I_2,$$

則 B 稱為 A 的乘法反方陣，記為 A^{-1} 。此時 A 與 A^{-1} 互為反方陣。

反方陣的作用和非零實數的倒數相同： A 先作用， A^{-1} 再作用，就回到原資料。

二階公式的推導

令

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

把主對角線 a, d 交換，另兩項 b, c 變號，得到

$$A^\star = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

直接相乘：

$$AA^\star = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = (ad - bc)I_2$$

同樣也有 $A^\star A = (ad - bc)I_2$ 。因此當

$$ad - bc \neq 0$$

時，可以除以 $ad - bc$ ：

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

而且 $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$ 。

交換主對角線、令另兩項變號，乘積會化成 $(ad - bc)I_2$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = (ad - bc)I_2$$

兩個非對角元素分別為 $-ab + ab = 0$ 與 $cd - dc = 0$ ；

當 $ad - bc \neq 0$ 時，兩邊同乘 $\frac{1}{ad - bc}$ ，得到反方陣。

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

圖 9 二階反方陣公式來自一個可直接驗算的矩陣乘積。

當 $ad - bc = 0$ 時， A 沒有乘法反方陣。此時兩個直行提供的二維資訊彼此依賴，輸出無法唯一還原成原輸入。

唯一性與乘積的反方陣

若 B, C 都是 A 的反方陣，則

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C,$$

所以反方陣若存在便唯一。

若 A, B 都有反方陣，則

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

驗算：

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I$$

復原順序與原操作相反：先做 B 再做 A ，回復時先做 A^{-1} 再做 B^{-1} 。

完整示範 1 | 求反方陣並雙向驗算

設

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求 A^{-1} 。

解。

先算

$$ad - bc = 3(1) - 1(2) = 1 \neq 0,$$

所以反方陣存在：

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

雙向驗算：

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

完整示範 2 | 參數與反方陣存在條件

設

$$P = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

1. 討論 P^{-1} 的存在條件。
2. 當 $k = 2$ 時求 P^{-1} 。

解。

1. 判別量為

$$k(6) - 2(3) = 6(k - 1)$$

所以 $k \neq 1$ 時， P^{-1} 存在； $k = 1$ 時沒有乘法反方陣。

2. $k = 2$ 時，

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad ad - bc = 12 - 6 = 6$$

因此

$$P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

分節練習 | 反方陣

1. 求

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

的反方陣，並驗算 AA^{-1} 。

2. 判斷

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

是否有乘法反方陣。

3. 設

$$C = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

求 C^{-1} 存在的 k 條件。

4. 若 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ，求 A 。

5. A, B 都有反方陣。寫出 $(AB)^{-1}$ ，並用乘法驗證。

分節練習解析

1. $ad - bc = 2(3) - 1(5) = 1$ ，所以

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

驗算：

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. $ad - bc = 2(2) - 4(1) = 0$ ，所以 B 沒有乘法反方陣。

3. $ad - bc = 1(4) - k(2) = 4 - 2k$ 。因此

$$4 - 2k \neq 0 \iff k \neq 2$$

4. A 是 A^{-1} 的反方陣，所以

$$A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{2(2) - 1(3)} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

5.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

左右兩種乘法都可驗證：

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = I,$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I$$

6. 二元一次方程組與矩陣方程式

二元一次方程組的矩陣表示

方程組

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

可以寫成

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}}_B,$$

即 $AX = B$ 。

若 A^{-1} 存在，在等號兩邊左乘 A^{-1} ：

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \implies X = A^{-1}B$$

乘在左側是由原式 AX 的順序決定。

可逆性與解的幾何意義

係數矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$$

可逆時，兩條直線有唯一交點，方程組有唯一解。 A 不可逆時，兩列係數成比例；再比較常數項，會得到兩種情況：

- 常數項使用相同比例：兩式代表同一直線，有無限多組解。
- 常數項比例不同：兩式代表平行直線，沒有解。

係數矩陣可逆時兩直線交於一點；不可逆時需再看常數項

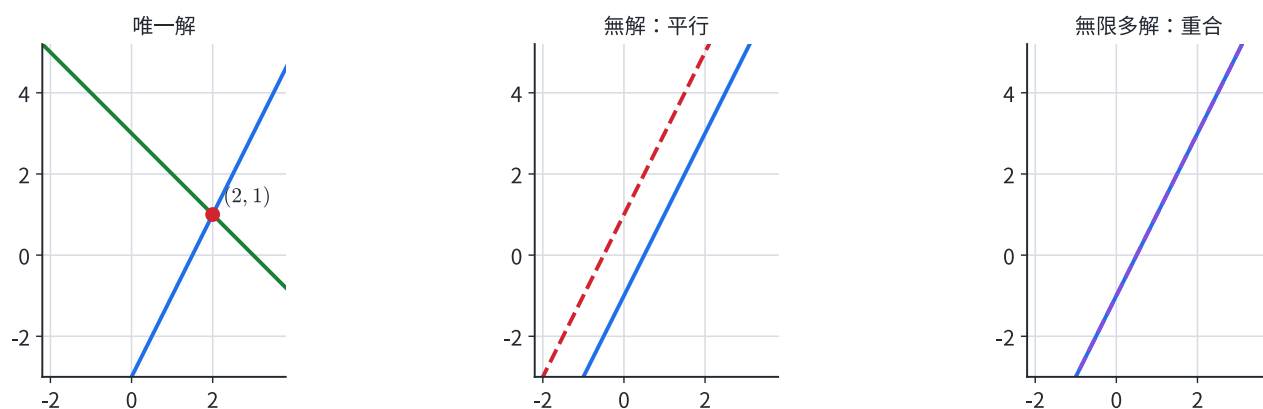


圖 10 係數矩陣是否可逆，對應二元方程組的三種解型。

未知矩陣在左右兩側

若 A^{-1} 存在，則

$$AX = B \implies X = A^{-1}B,$$

$$YA = B \implies Y = BA^{-1}$$

第一式左乘 A^{-1} ，第二式右乘 A^{-1} 。矩陣乘法的順序直接決定解式。

完整示範 1 | 用反方陣解二元一次方程組

用矩陣解

$$\begin{cases} 6x + 7y = -2, \\ 7x + 8y = 3 \end{cases}$$

解。

寫成

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

係數矩陣的判別量為

$$6(8) - 7(7) = -1 \neq 0,$$

所以

$$A^{-1} = - \begin{bmatrix} 8 & -7 \\ -7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 7 \\ 7 & -6 \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 7 \\ 7 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 \\ -32 \end{bmatrix}$$

代回： $6(37) + 7(-32) = -2$ ， $7(37) + 8(-32) = 3$ ，兩式都成立。

完整示範 2 | 同一個 A 在左右兩側

設

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

分別解 $AX = B$ 與 $YA = B$ 。

解。

第 5 節已知

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

對 $AX = B$ ，左乘 A^{-1} ：

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$$

對 $YA = B$ ，右乘 A^{-1} ：

$$Y = BA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

X 與 Y 不同，反映未知矩陣所在位置不同。

分節練習 | 方程組與矩陣方程式

1. 把

$$\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ x + 4y = -1 \end{cases}$$

寫成 $AX = B$ 。

2. 用反方陣解

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x + y = 4 \end{cases}$$

3. 判斷

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ 4x + 2y = 6 \end{cases}$$

的解型。

4. 判斷

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ 4x + 2y = 7 \end{cases}$$

的解型。

5. 設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

分別解 $AX = B$ 與 $YA = B$ 。

分節練習解析

1.

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2. 令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

因為 $ad - bc = 1$ ，

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 第二式恰為第一式的 2 倍，兩式代表同一直線，因此有無限多組解，可寫成 $y = 3 - 2x$ 。

4. 左側第二式是第一式左側的 2 倍，但右側 $7 \neq 2(3)$ ，兩式代表平行直線，因此沒有解。

5. 先求

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

對 $AX = B$ ：

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

對 $YA = B$ ：

$$Y = BA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

7. 向量線性組合、仿射校正與編碼

向量線性組合

設

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

要把 $\vec{c}$ 寫成

$$\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b},$$

可以把 $\vec{a}, \vec{b}$ 放成矩陣的兩個直行：

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

若 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ ，兩向量不平行， $\vec{c}$ 有唯一的線性組合表示。

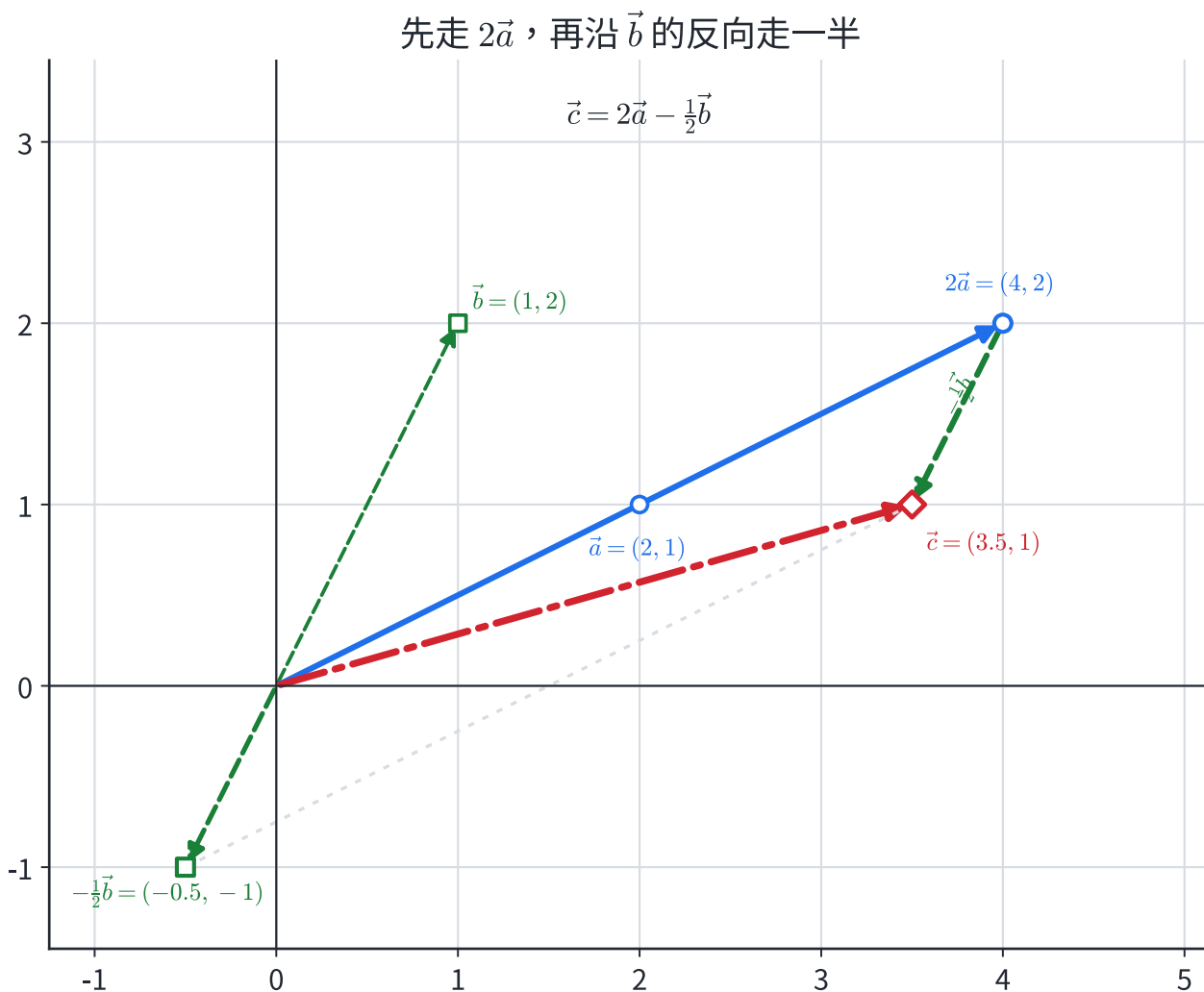


圖 11 先走 $2\vec{a}$ ，再沿 $\vec{b}$ 的反向走 $\frac{1}{2}\vec{b}$ ，得到 $\vec{c}$ ；係數 $\left(2, -\frac{1}{2}\right)$ 同時是矩陣方程式的解。

仿射資料模型

許多坐標校正可寫成

$$Y = AX + t,$$

其中 X 是原坐標， A 負責二維混合、伸縮或轉向， t 是固定偏移。若 A^{-1} 存在，則

$$X = A^{-1}(Y - t)$$

三個不共線的參考點可決定二維仿射規則：

- 原點的輸出直接給出 t 。
- 兩個坐標軸方向的輸出差，決定 A 的兩個直行。

三個參考點決定平移與兩個坐標方向的像

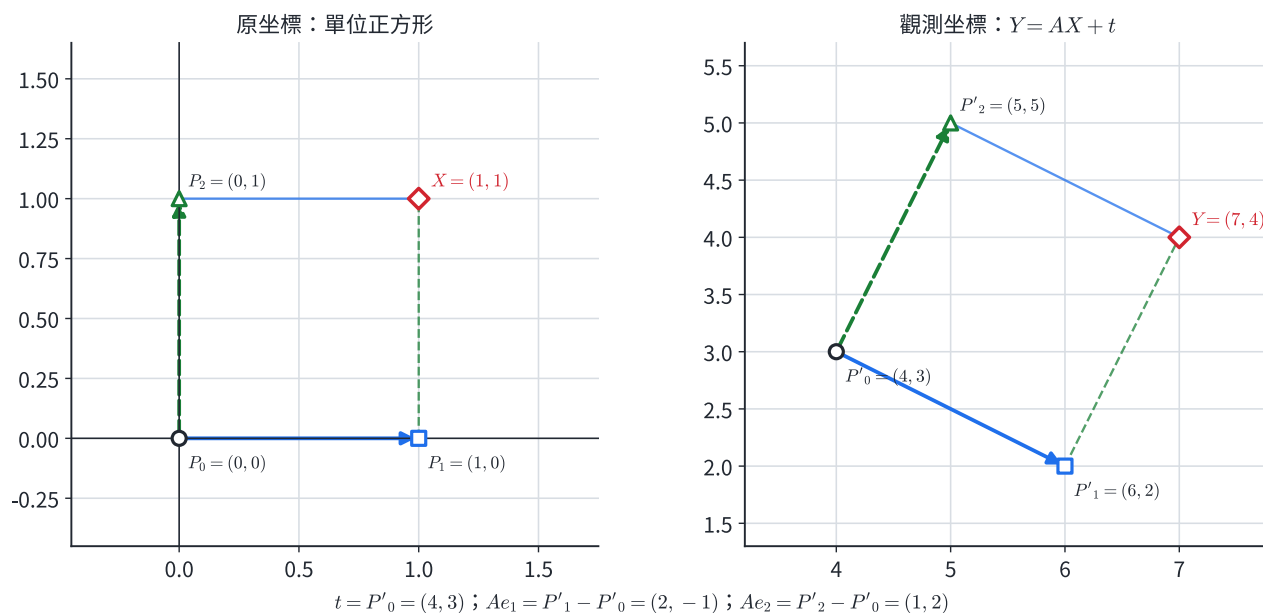


圖 12 P_0 決定平移 t ； $P_1 - P_0$ 與 $P_2 - P_0$ 的像決定 A 的兩個直行，並把 $X = (1, 1)$ 送到 $Y = (7, 4)$ 。

相機防手震、掃描定位、觸控面板校正與感測器換算都會使用更大型的同類模型。高中二階模型說明的是核心結構；實際系統還要處理雜訊、鏡頭畸變與更多參考點。

矩陣編碼的用途與限制

把字母或數據排成矩陣 X ，選一個可逆矩陣 K ，可用

$$Y = KX$$

產生傳送矩陣；接收端計算

$$X = K^{-1}Y$$

即可復原。可逆性保證一對一對應。

每個資料直行先左乘可逆矩陣 K ，再左乘 K^{-1} 復原

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_K \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 & 20 \\ 1 & 20 & 0 \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} 7 & 22 & 40 \\ 4 & 21 & 20 \end{bmatrix}}_Y$$

↓接收端左乘 K^{-1}

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}}_{K^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 7 & 22 & 40 \\ 4 & 21 & 20 \end{bmatrix}}_Y = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 & 20 \\ 1 & 20 & 0 \end{bmatrix}}_X$$

第一筆資料： $(3, 1)^T \mapsto (7, 4)^T \mapsto (3, 1)^T$ ；其餘直行使用同一規則。

圖 13 每個資料直行先左乘 K ，再左乘 K^{-1} ，原始矩陣的各直行皆復原。

這個模型適合練習矩陣乘法與反方陣。現代資安還需要抵抗已知明文、密鑰猜測與大量計算攻擊，單一二階線性規則不提供足夠安全性。

完整示範 1 | 把目標向量分解成兩個方向

設

$$\vec{a} = (2, 1), \quad \vec{b} = (1, 2), \quad \vec{c} = \left(\frac{7}{2}, 1\right)$$

求 x, y ，使 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

解。

寫成矩陣形式：

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

係數矩陣的反方陣為

$$\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 6 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此

$$\vec{c} = 2\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$$

代回： $2(2, 1) - \frac{1}{2}(1, 2) = (4, 2) - (\frac{1}{2}, 1) = (\frac{7}{2}, 1)$ 。

完整示範 2 | 由三個參考點建立校正並復原位置

一套坐標系統使用 $Y = AX + t$ 。三個參考點的輸入與輸出為

$$(0, 0) \mapsto (4, 3),$$

$$(2, 0) \mapsto (8, 1),$$

$$(0, 2) \mapsto (6, 7)$$

若某點輸出為 $Y = (11, 2)$ ，求原坐標 X 。

解。

原點輸入時 $A(0, 0)^T = 0$ ，所以

$$t = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

用第二個參考點減去偏移：

$$A \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

所以 A 的第一個直行是 $(2, -1)^T$ 。同理，

$$A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix},$$

所以第二個直行是 $(1, 2)^T$ 。因此

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

其判別量為 $2(2) - 1(-1) = 5$ ，故

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

由 $Y = AX + t$ 得

$$X = A^{-1}(Y - t) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

代回： $A(3, 1)^T + t = (7, -1)^T + (4, 3)^T = (11, 2)^T$ 。

分節練習 | 向量、校正與編碼

1. 將 $(5, 1)$ 表示成 $(1, 1)$ 與 $(1, -1)$ 的線性組合。
2. 設 $\vec{a} = (2, 1)$ 、 $\vec{b} = (4, 2)$ 。說明為何同一個目標向量可能無法唯一寫成 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 。
3. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

求 $X = (1, 2)$ 經 $Y = AX + t$ 後的輸出。

4. 仿射規則 $Y = AX + t$ 滿足

$$(0, 0) \mapsto (1, 2), \quad (1, 0) \mapsto (3, 3), \quad (0, 1) \mapsto (0, 5)$$

求 A, t 。

5. 以

$$K = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

編碼，收到

$$Y = \begin{bmatrix} 7 & 22 \\ 4 & 21 \end{bmatrix}$$

求原始矩陣 X 。

分節練習解析

1. 設

$$(5, 1) = x(1, 1) + y(1, -1)$$

比較坐標得

$$x + y = 5, \quad x - y = 1$$

相加得 $2x = 6$ ，所以 $x = 3$ 、 $y = 2$ 。因此

$$(5, 1) = 3(1, 1) + 2(1, -1)$$

2. $\vec{b} = 2\vec{a}$ ，兩向量平行。係數矩陣

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

的判別量是 $2(2) - 4(1) = 0$ 。目標向量若不在這條方向上便無法表示；若在這條方向上，會有多組係數。例如

$$3\vec{a} = (3 - 2t)\vec{a} + t\vec{b}$$

對任意實數 t 都成立。

- 3.

$$Y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

4. 原點的輸出給出

$$t = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

第一個直行是 $(3, 3)^T - t = (2, 1)^T$ ；第二個直行是 $(0, 5)^T - t = (-1, 3)^T$ 。因此

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

5. K 的判別量為 $2(1) - 1(1) = 1$ ，所以

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

因此

$$X = K^{-1}Y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 22 \\ 4 & 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 20 \end{bmatrix}$$

8. 核心整理

問題	條件	運算	結果的索引意義
同位置資料合併 多組加權總和	兩矩陣階數與標籤一致 A 的行數等於 B 的列數	$A \pm B$ 、 rA AB	保留原本列、行索引 共同內側索引被加總， 保留外側索引
連續操作 反覆同一操作	各相鄰乘積有定義 A 是方陣	$(AB)C = A(BC)$ A^n	右側矩陣先作用 表示操作重複 n 次
二階資訊復原	$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 且 $ad - bc \neq 0$	$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$	$A^{-1}AX = X$
二元聯立	係數矩陣可逆	$X = A^{-1}B$	唯一解
向量分解	兩個方向不平行	$[\vec{a} \ \vec{b}] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \vec{c}$	x, y 是線性組合係數
仿射校正	$Y = AX + t$ 且 A 可逆	$X = A^{-1}(Y - t)$	先移除偏移，再倒回二維混合

矩陣題的固定流程是：

1. 寫清楚每個列、行代表的對象。
2. 先核對階數，再決定運算是否有定義。
3. 乘法逐一用「左列 $\times$ 右行」計算。
4. 解矩陣方程式時，依未知矩陣的位置決定左乘或右乘反方陣。
5. 回到資料情境檢查單位、標籤與可逆條件。

9. 章末分層題

基礎題

1. 設 $A = [a_{ij}]_{2 \times 3}$ ，且 $a_{ij} = i^2 + 2j$ 。寫出 A ，並求所有元素的和。
2. 若

$$\begin{bmatrix} x+y & 2x \\ z-1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 4 \end{bmatrix},$$

求 (x, y, z) 。

3. 設

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

求 $2A - B$ 。

4. 設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

求 AB 。

熟練題

5. P, Q, R 的階數分別是 2×4 、 4×3 、 3×2 。判斷 $PQ, QR, (PQ)R, P(QR), RP$ 是否有定義，並寫出有定義者的階數。

6. A, B, C 都是同階方陣。判斷下列敘述何者對所有合乎階數的矩陣成立：

A. $A + B = B + A$

B. $AB = BA$

C. $(AB)C = A(BC)$

D. $AB = O$ 時， $A = O$ 或 $B = O$

E. $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

7. 設

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

推得 T^n ，並求 T^{15} 。

8. 求

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

的反方陣，並驗算。

應用題

9. 設

$$P = \begin{bmatrix} k & 2 \\ k+1 & 4 \end{bmatrix}$$

求 P 沒有乘法反方陣時的 k 。

10. 用反方陣解

$$\begin{cases} 3x + y = 7, \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

11. 將向量 $(8, 1)$ 表示成 $(2, 1)$ 與 $(1, -1)$ 的線性組合。

12. 一個校正模型為

$$Y = AX + t, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

求 $X = (2, 1)$ 的輸出；再從所得輸出用反方陣復原 X 。

跨節整合題

13. 兩間門市在前兩個月每月售出三種商品的數量矩陣為

$$Q_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

第三個月為

$$Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三種商品在甲、乙供應商的單價矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 30 & 32 \\ 20 & 25 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

1. 求三個月總數量矩陣 $Q = 2Q_1 + Q_2$ 。
 2. 求兩間門市向兩家供應商採購同樣數量時，各自的總成本矩陣 QP 。
 3. 解釋 QP 第 (2,1) 元的資料意義。
14. 兩個連續操作的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

原向量是 $X = (3, 2)^T$ ，輸出規則為 $Y = A(BX)$ 。

1. 求 Y 。
 2. 求 A^{-1}, B^{-1} 。
 3. 由 Y 以正確順序復原 X ，並驗證結果。
15. 仿射校正 $Y = AX + t$ 的三個參考點為
- $$(0, 0) \mapsto (2, -1),$$
- $$(1, 0) \mapsto (4, 0),$$
- $$(0, 1) \mapsto (1, 2)$$
1. 求 A, t 。
 2. 已知觀測輸出是 (5, 4)，求原坐標。
 3. 將位移向量 $Y - t$ 表示成 A 的兩個直行向量的線性組合，並說明係數與原坐標的關係。
16. 編碼矩陣為

$$K = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

原始資料矩陣為

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

1. 求傳送矩陣 $Y = KX$ 。
2. 求 K^{-1} ，並由 Y 復原 X 。
3. 若傳送時第二個資料直行多了誤差向量 $(1, 1)^T$ ，求解碼後第二個資料直行的誤差，並解釋反方陣如何改變誤差。

10. 章末題完整解析

第 1 題

依 $a_{ij} = i^2 + 2j$ 逐項代入：

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1^2 + 2(1) = 3, & a_{12} &= 1^2 + 2(2) = 5, & a_{13} &= 1^2 + 2(3) = 7, \\ a_{21} &= 2^2 + 2(1) = 6, & a_{22} &= 2^2 + 2(2) = 8, & a_{23} &= 2^2 + 2(3) = 10 \end{aligned}$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 6 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

所有元素的和為

$$3 + 5 + 7 + 6 + 8 + 10 = 39$$

第 2 題

矩陣相等給出

$$x + y = 5, \quad 2x = 4, \quad z - 1 = 6$$

由第二式得 $x = 2$ ；代入第一式得 $y = 3$ ；第三式得 $z = 7$ 。因此

$$(x, y, z) = (2, 3, 7)$$

第 3 題

逐項計算：

$$2A - B = \begin{bmatrix} 20 & 16 \\ 12 & 24 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 14 \\ 11 & 20 \end{bmatrix}$$

兩矩陣皆為 2×2 階，所以加減條件成立。

第 4 題

A 是 2×3 階， B 是 3×2 階，所以 AB 是 2×2 階。

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1(2) + 2(0) + 0(-1) & 1(1) + 2(4) + 0(3) \\ 3(2) + (-1)(0) + 2(-1) & 3(1) + (-1)(4) + 2(3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

第 5 題

逐一核對內側階數：

- $P_{2 \times 4} Q_{4 \times 3}$ 有定義， PQ 是 2×3 階。
- $Q_{4 \times 3} R_{3 \times 2}$ 有定義， QR 是 4×2 階。
- $(PQ)_{2 \times 3} R_{3 \times 2}$ 有定義， $(PQ)R$ 是 2×2 階。
- $P_{2 \times 4} (QR)_{4 \times 2}$ 有定義， $P(QR)$ 是 2×2 階。
- $R_{3 \times 2} P_{2 \times 4}$ 有定義， RP 是 3×4 階。

而且結合律保證 $(PQ)R = P(QR)$ 。

第 6 題

A 正確。矩陣加法逐項運算，具有交換律。

B 不一定成立。矩陣乘法保留順序，通常 $AB \neq BA$ 。

C 正確。矩陣乘法具有結合律。

D 不一定成立。非零矩陣也可能相乘得到零矩陣。

E 正確。直接分配：

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

因此正確選項為 A、C、E。

第 7 題

先算

$$T^2 = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^3 = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

每次右乘 T ，第 (1,2) 元增加 2，其餘三個元素維持。因此

$$T^n = \begin{bmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可用歸納驗證：若公式對 n 成立，則

$$T^{n+1} = \begin{bmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2n+2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$T^{15} = \begin{bmatrix} 1 & 30 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第 8 題

$$ad - bc = 4(1) - 1(3) = 1 \neq 0,$$

所以

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

驗算：

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

反向乘積同樣為 I_2 。

第 9 題

判別量為

$$k(4) - 2(k + 1) = 4k - 2k - 2 = 2k - 2$$

沒有乘法反方陣時

$$2k - 2 = 0,$$

所以

$$k = 1$$

第 10 題

寫成矩陣形式：

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

係數矩陣判別量為 $3(1) - 1(2) = 1$ ，所以

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

代回得到 $3(2) + 1 = 7$ 、 $2(2) + 1 = 5$ 。

第 11 題

設

$$(8, 1) = x(2, 1) + y(1, -1)$$

矩陣形式為

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

比較坐標：

$$2x + y = 8, \quad x - y = 1$$

相加得 $3x = 9$ ，所以 $x = 3$ ；再由 $x - y = 1$ 得 $y = 2$ 。因此

$$(8, 1) = 3(2, 1) + 2(1, -1)$$

第 12 題

先算輸出：

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

A 的判別量為 $1(1) - 2(2) = -3$ ，所以

$$A^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

復原時先移除偏移：

$$Y - t = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

再乘反方陣：

$$X = A^{-1}(Y - t) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

第 13 題

1. 前兩個月使用同一個 Q_1 ，所以三個月總數量為

$$\begin{aligned} Q &= 2Q_1 + Q_2 = 2 \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 4 & 6 \\ 5 & 4 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Q 的行索引是商品， P 的列索引也是商品，所以 QP 有意義：

$$\begin{aligned} QP &= \begin{bmatrix} 5 & 4 & 6 \\ 5 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 & 32 \\ 20 & 25 \\ 10 & 12 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5(30) + 4(20) + 6(10) & 5(32) + 4(25) + 6(12) \\ 5(30) + 4(20) + 5(10) & 5(32) + 4(25) + 5(12) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 290 & 332 \\ 280 & 320 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3. 第 (2,1) 元 280 表示第二間門市若向甲供應商採購這三個月售出的同量商品，總成本是 280 元。此題的數值刻意縮小；實務資料仍使用相同索引結構。

第 14 題

1. 右側操作先作用。先算

$$BX = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

再算

$$Y = A(BX) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 5 \end{bmatrix}$$

2. 兩個判別量分別為 1 與 2：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

3. 因為 $Y = ABX$ ，所以

$$X = (AB)^{-1}Y = B^{-1}A^{-1}Y$$

先算

$$A^{-1}Y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

再算

$$B^{-1}A^{-1}Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

結果回到原向量，且復原順序恰與輸出順序相反。

第 15 題

1. 原點的輸出直接給出

$$t = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

由 (1,0) 的輸出得第一個直行：

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由 (0,1) 的輸出得第二個直行：

$$A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

所以

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2. 已知 $Y = (5, 4)^T$ ，先移除偏移：

$$Y - t = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

A 的判別量為 $2(3) - (-1)(1) = 7$ ，所以

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

因此

$$X = A^{-1}(Y - t) = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 14 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. A 的兩個直行為

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

而

$$Y - t = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = 2\vec{a} + \vec{b}$$

線性組合係數 (2,1) 正是原坐標 X 。這是 AX 的直行組合意義。

第 16 題

1. 編碼：

$$\begin{aligned} Y = KX &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3(1) + 4 & 3(2) + 5 & 3(3) + 6 \\ 2(1) + 4 & 2(2) + 5 & 2(3) + 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 11 & 15 \\ 6 & 9 & 12 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. K 的判別量為 $3(1) - 1(2) = 1$ ，所以

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

解碼：

$$\begin{aligned} K^{-1}Y &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 11 & 15 \\ 6 & 9 & 12 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = X \end{aligned}$$

3. 第二個資料直行的傳送誤差記為

$$e = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解碼後的誤差是

$$K^{-1}e = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此第二筆原始資料的第一個分量不變，第二個分量增加 1。反方陣同時作用在訊號與誤差上；它保證資料可復原，卻不會自動消除傳送誤差。實務系統會另外加入錯誤偵測與校正機制。